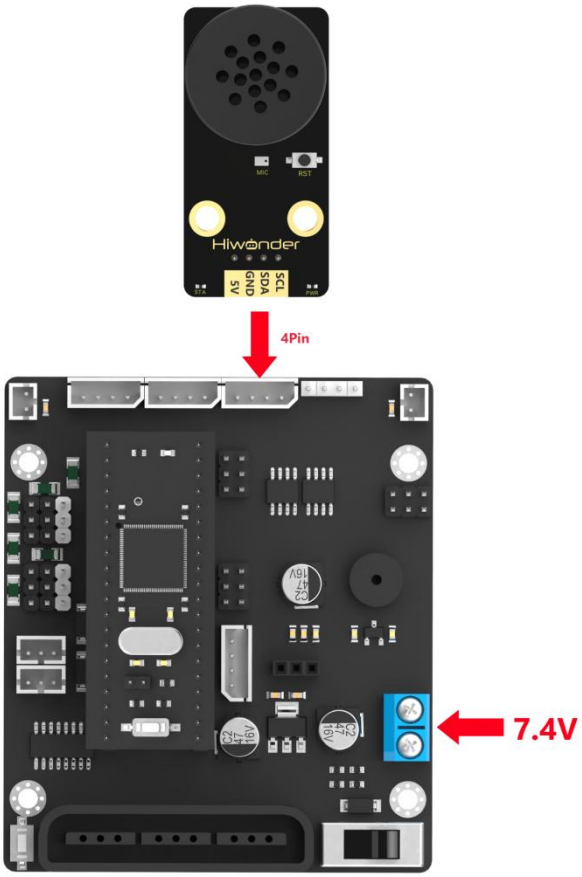
01 STM32F103 语音播报例程

1.准备工作

1.1 接线说明

接线时,语音交互模块的 5V、GND、SDA 和 SCL 引脚需使用 4Pin 线进行连接。STM32F103 接线方式如下图所示:



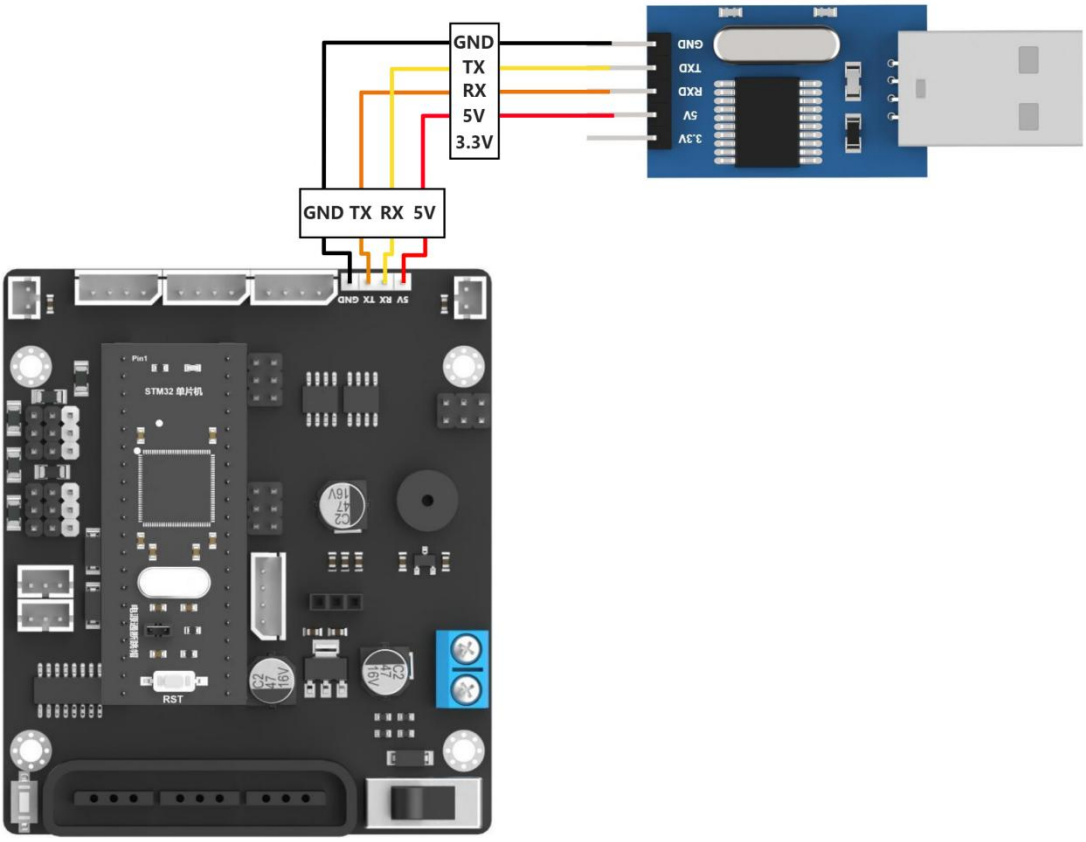
注意:通电前确保不要有金属物体接触到主板,否则可能会因主板底部的引脚导致电路短路从而烧毁主板。

1.2 程序下载

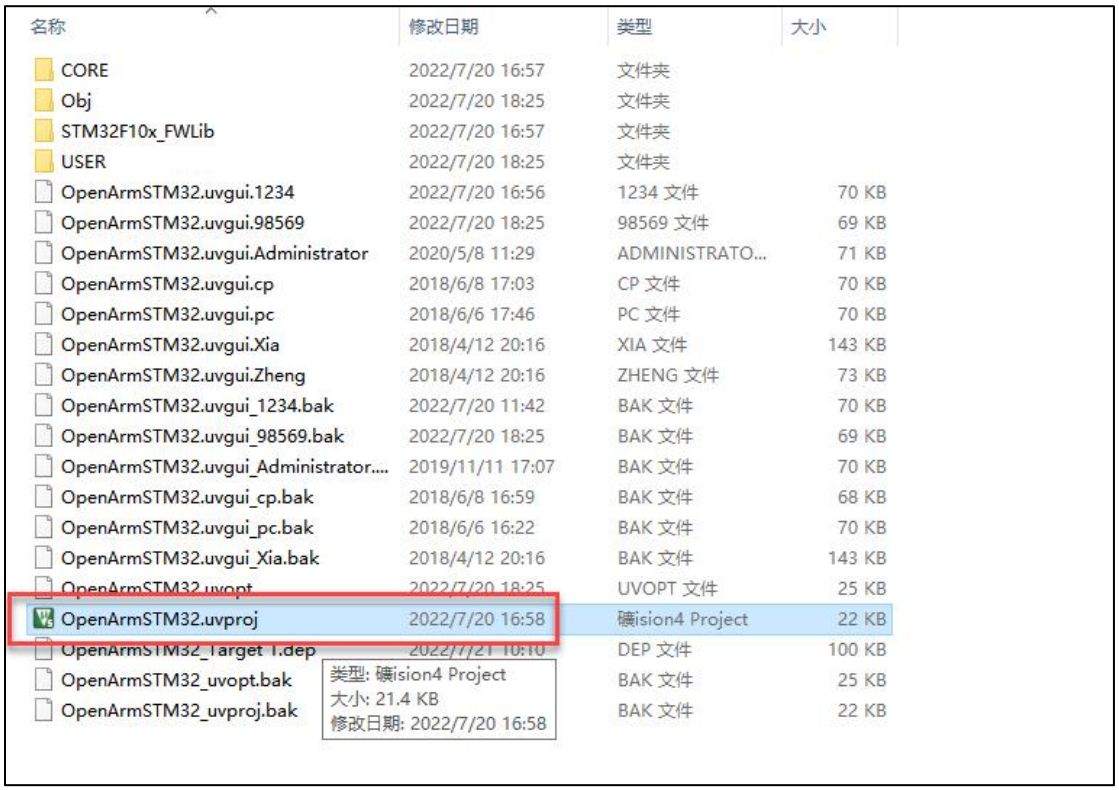
烧录前需要准备 STM32F103 开发板 + 开源小车控制器、杜邦线以及 USB 转 TTL。

烧录步骤：

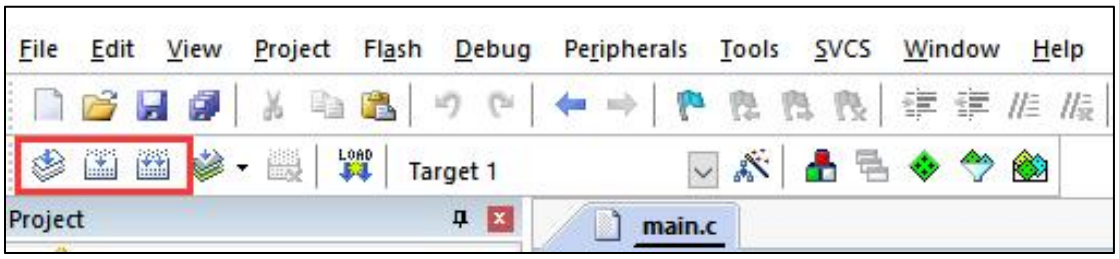
1） 将控制板通过 USB 转 TTL 工具连接至电脑的任意一个 USB 接口。



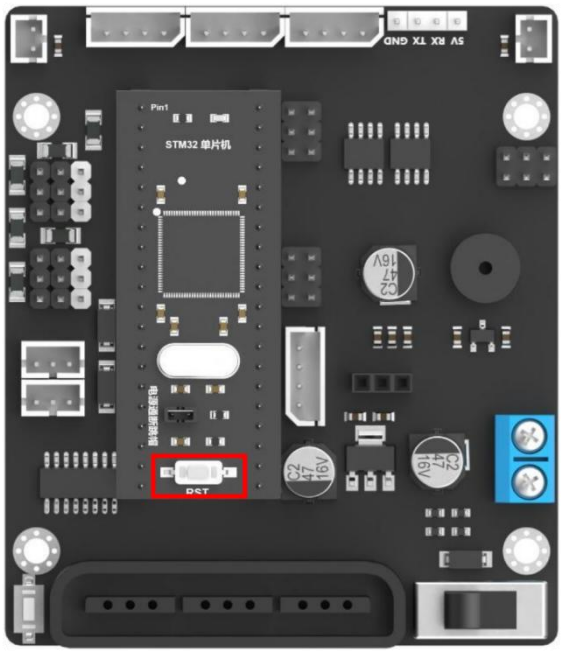
2） 双击打开本文件夹内的 stm32 示例程序。



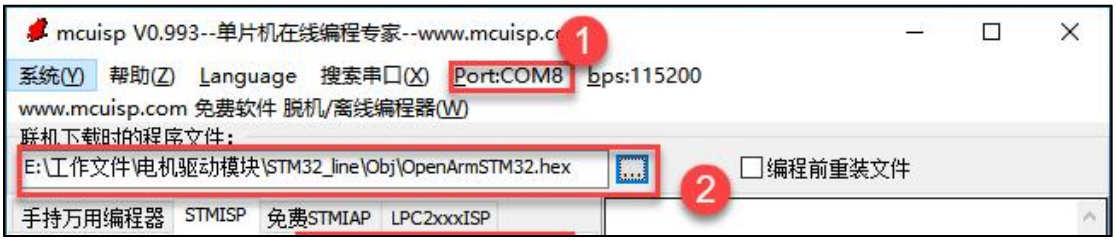
3） 打开后，将所有代码编译生成可执行文件。



4） 将 stm32 开发板上的跳线帽拔掉，按下 RST 复位键。



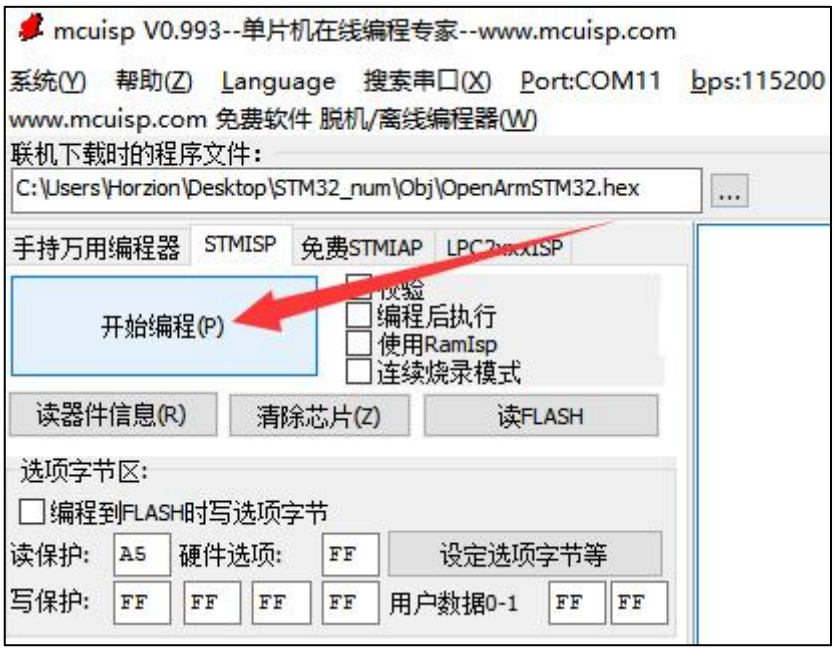
5） 打开程序烧写工具 ，选择设备的正确端口，波特率维持不变。将程序烧录到开发板中。具体参照下图所示：

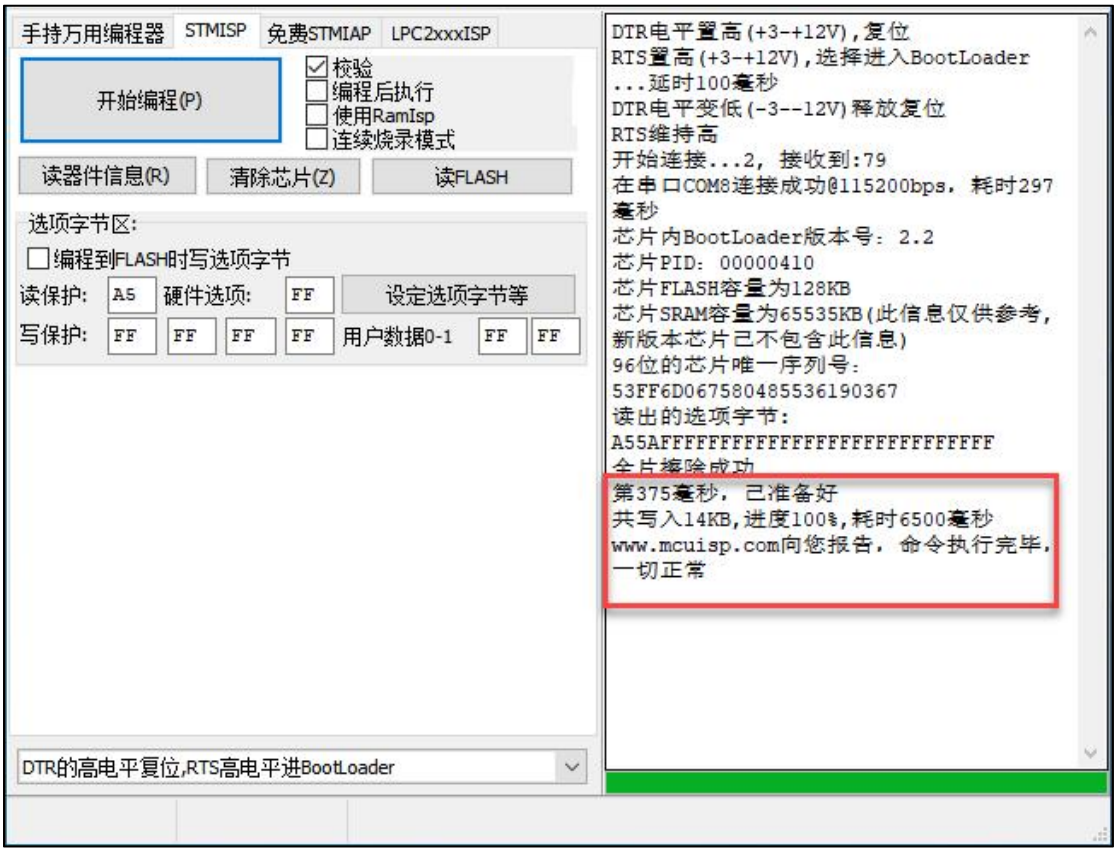


6） 点击 打开文档同路径下

“**STM32F103_Asr_announce\Obj\OpenArmSTM32.hex**”文件。

7） 接着点击开始编程，等待烧录完成即可。





8） 烧录完成后将跳线帽重新接入 STM32 开发板上，再按下 RST 键即可运行程序。

2.测试案例

本例程通过 STM32F103 开发板控制语音交互模块循环播放语音。

2.1 实现效果

STM32F103 开发板控制语音交互模块每隔 5 秒依次播报“**正在前进**”、“**正在左转**”、“**可回收物**”、“**有害垃圾**”，以此循环。

2.2 程序简要分析

1） 导入了 IIC 通信相关功能库，用于与语音交互模块进行通讯。

```
#include "include.h"
#include "IIC.h"
#include <string.h>
```

2） 对串口以及 IIC 进行了初始化，将串口的波特率设置为 9600。

```
SystemInit();
InitDelay(72); //初始化延时函数
Usart1_Init(); //串口初始化
IIC_Init();   //IIC初始化
DelayMs(200);
printf("start");
```

3） 在主函数中，通过调用 asr.speak()函数向语音交互模块写入数据，该函数有两个参数，参数 1 为命令词或播报词的寄存器地址，参数 2 为播报语所对应的值。

```c
void Asr_Speak(u8 cmd ,u8 idNum)
{
    int i;
  int addr = Asr_Addr;
    u8 send[2] = {0x00 , 0x00};
    if(cmd == 0xFF || cmd == 0x00)
    {
        send[0] = cmd;
        send[1] = idNum;
        IIC_Start(); //起始信号
        IIC_Send_Byte(addr<<1 | 0); //发送写指令
        IIC_Wait_Ack(); //应答
        IIC_Send_Byte(ASR_SPEAK_ADDR); //发送添加词条指令
        IIC_Wait_Ack(); //应答
        //IIC_Stop();
        for(i = 0; i < 2; ++i)
        {
            IIC_Send_Byte(send[i]);
            IIC_Wait_Ack(); //应答
        }
        IIC_Stop(); //停止
        DelayMs(20);
    }
}
```

4） ASR_CMDMAND 是一个宏定义，其值为 0x00 表示需要写入的功能类型为命令词。首先对寄存器地址 ASR_CMDMAND 写入 0x01，对应数据列表中的播报语句“**正在前进**”，数据 0x03 所对应的是“**正在左转**”。

```c
    Asr_Speak(ASR_CMDMAND , 0x01); // 命令词播报语 播报：正在前进
    DelayMs(5000);
    Asr_Speak(ASR_CMDMAND , 0x03); // 命令词播报语 播报：正在左转
    DelayMs(5000);
```

5） ASR_ANNOUNCER 值为 0xFF 表示需要写入的功能类型为播报语。对寄存器地址 ANNOUNCER 写入 0x01，对应数据列表中的播报语句“**可回收物**”，数据 0x03 所对应的是“**有害垃圾**”。

```c
  Asr_Speak(ASR_ANNOUNCER , 0x01); // 播报语 播报：可回收物
  DelayMs(5000);
  Asr_Speak(ASR_ANNOUNCER , 0x03); // 播报语 播报：有害垃圾
  DelayMs(5000);
```

如需获取具体数据列表，请查看“**5.自定义词条制作\5.1.语音芯片固件制作**”目录下的“**命令词播报词协议列表**”。